第二章 行列式计算及分块矩阵（2）

知识点 行列式元素的余子式、代数余子式、行列式按行按列展开、行列式完全展开式、行列式计算、范德蒙行列式、克拉默法则.

课后练习

1. 填空题:

1) $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = \underline{-(ad-bc)^2}$; $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} = \underline{(a_1a_4-b_1b_4)(a_2a_3-b_2b_3)}$

2) 已知 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 m 阶矩阵，则 $\begin{vmatrix} \boldsymbol{C} & \boldsymbol{A}_n \\ \boldsymbol{B}_m & \boldsymbol{0} \end{vmatrix} = \underline{(-1)^{mn}|A|}$; $\cdot|B|$

3) 若 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 6$, 则 $\begin{vmatrix} a_{12} & 2a_{11} & 0 \\ a_{22} & 2a_{21} & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix}$ 的值为 $\underline{12}$;

4) $\begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = \underline{(a+b+c)(c-a)(b-a)}$; $(c-b)$ $\begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x^3 & y^3 & z^3 \end{vmatrix} = \underline{xyz\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} = xyz(y-x)}$; $(z-x)(z-y)$

5) 已知 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 3 阶方阵，A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数代数余子式. 若 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和为 2, 且 $|\boldsymbol{A}|=3$, 则 $A_{11}+A_{21}+A_{31} = \underline{\frac{3}{2}}$, $\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} A_{ij} = \underline{\sum_{j=1}^{3}\left(\sum_{i=1}^{3} A_{ij}\right)} = 3\cdot\frac{3}{2} = \frac{9}{2}$

$|A| \xlongequal{\text{后两列加到第1列}} \begin{vmatrix} 2 & a_{12} & a_{13} \\ 2 & a_{22} & a_{23} \\ 2 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 2(A_{11}+A_{21}+A_{31})$

与上一问类似

6) 已知 4 阶方阵 A, 其中第三列元素分别为 1, 3, −2, 2, 第一列元素的余子式的值分别为 3, −2, 1, x, 则 $x = \underline{\frac{7}{2}}$.

$(-1)^{1+1}$ $(-1)^{1+2}$ $(-1)^{1+3}$ $(-1)^{1+4}$

$1\cdot 3 - 3\cdot(-2) + (-2)\cdot 1 - 2\cdot x = 0$

7) a 为 $\underline{\quad 1 \quad}$ 时，线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + a^2x_3 = 0, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解.

$\Leftrightarrow 0 = \begin{vmatrix} a & 1 & a^2 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1-a & 0 \\ 0 & a-1 & 1-a \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (1-a)^2$

2. 计算下列行列式:

1) $\begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ -1 & b & 1 & 0 \\ 0 & -1 & c & 1 \\ 0 & 0 & -1 & d \end{vmatrix}$ 2) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{vmatrix}$

$\xlongequal{r_1+a\cdot r_2} \begin{vmatrix} 0 & 1+ab & a & 0 \\ -1 & b & 1 & 0 \\ 0 & -1 & c & 1 \\ 0 & 0 & -1 & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+ab & a & 0 \\ -1 & c & 1 \\ 0 & -1 & d \end{vmatrix}$

$\xlongequal{c_3+dc_2} \begin{vmatrix} 1+ab & a & ad \\ -1 & c & 1+cd \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+ab & ad \\ -1 & 1+cd \end{vmatrix}$

$(-1)^{3+2}$

$= (1+ab)(1+cd)+ad$

$\xlongequal{r_4+r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 6 & 6 & 6 & 6 \end{vmatrix}$

$= 6\cdot(-1)^3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \end{vmatrix}$

$= -6\cdot 3!\cdot 2!\cdot 1$

$= -72$

3) $D=\begin{vmatrix}5&0&-1&2&0\\1&9&6&3&4\\0&1&2&3&0\\0&-1&4&9&0\\0&1&8&27&0\end{vmatrix}$

$=(-1)^{2+5}\cdot 4\begin{vmatrix}5&0&-1&2\\0&1&2&3\\0&-1&4&9\\0&1&8&27\end{vmatrix}$

$=-20\begin{vmatrix}1&2&3\\-1&4&9\\1&8&27\end{vmatrix}=-20\begin{vmatrix}1&2&3\\0&6&12\\0&6&24\end{vmatrix}=-20\begin{vmatrix}1&2&3\\0&6&12\\0&0&12\end{vmatrix}=-1440$

4) $\begin{vmatrix}1&-1&1&x-1\\1&-1&x+1&-1\\1&x-1&1&-1\\x+1&-1&1&-1\end{vmatrix}\xrightarrow{c_1+c_2+c_3+c_4} x\begin{vmatrix}1&-1&1&x-1\\1&-1&x+1&-1\\1&x-1&1&-1\\1&-1&1&-1\end{vmatrix}$

行和一致

$\xrightarrow{c_4+c_1,\ c_3-c_1,\ c_2+c_1} x\begin{vmatrix}1&0&0&x\\1&0&x&0\\1&x&0&0\\1&0&0&0\end{vmatrix}=(-1)^{\tau(4321)}\cdot x^4$

$=x^4$

3. 利用克拉默法则解线性方程组：

1) $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\x_1+2x_2-x_3=0,\\3x_1+5x_2+x_3=0.\end{cases}$

$D=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&-1\\3&5&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&0\\1&1&-2\\3&2&-2\end{vmatrix}=2\neq 0$

由 Cramer 法则知该方程组只有零解，即 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

2) $\begin{cases}x_1+ax_2+a^2x_3=1,\\x_1+bx_2+b^2x_3=1,\\x_1+cx_2+c^2x_3=1\end{cases}$ 其中a,b,c互不相等. 且 $D_1=D$，$D_2=D_3=0$

$D=\begin{vmatrix}1&a&a^2\\1&b&b^2\\1&c&c^2\end{vmatrix}=(b-a)(c-a)(c-b)\neq 0$，由 Cramer 法则知方程组有唯一解 $x_1=\frac{D_1}{D}=1$，$x_2=\frac{D_2}{D}=0$

$x_3=\frac{D_3}{D}=0$

4. 设行列式 $D=\begin{vmatrix}2&-5&2&1\\-3&1&0&-5\\1&3&1&3\\-2&-4&-1&-3\end{vmatrix}$，计算：(1) $2A_{41}-5A_{42}+2A_{43}+A_{44}$

$=\begin{vmatrix}2&-5&2&1\\-3&1&0&-5\\1&3&1&3\\2&-5&2&1\end{vmatrix}=0$

(2) $A_{11}-A_{21}+A_{31}-A_{41}$

$=\begin{vmatrix}1&-5&2&1\\-1&1&0&-5\\1&3&1&3\\-1&-4&-1&-3\end{vmatrix}$

$\xrightarrow[\substack{r_3+r_2\\ r_2+r_1}]{r_4+r_3}\begin{vmatrix}1&-5&2&1\\0&-4&2&-4\\0&4&1&-2\\0&-1&0&0\end{vmatrix}\xrightarrow{r_2-2r_3}\begin{vmatrix}1&-5&2&1\\0&-12&0&0\\0&4&1&-2\\0&-1&0&0\end{vmatrix}$

$=0$

(3) $M_{11}-M_{12}+M_{13}+M_{14}$.

$=A_{11}+A_{12}+A_{13}-A_{14}$

$=\begin{vmatrix}1&1&1&-1\\-3&1&0&-5\\1&3&1&3\\-2&-4&-1&-3\end{vmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_4+r_3}\begin{vmatrix}1&1&1&-1\\-3&1&0&-5\\0&2&0&4\\-1&-1&0&0\end{vmatrix}=1\cdot\begin{vmatrix}-3&1&-5\\0&2&4\\-1&-1&0\end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix}-3&4&-5\\0&2&4\\-1&0&0\end{vmatrix}=-1\cdot\begin{vmatrix}4&-5\\2&4\end{vmatrix}$

$=-26$

5. 计算下列 n 阶行列式;

$$1)\ D_n=\begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_{n-1} & a_{n-1} \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_1+C_2+\cdots+C_n}\begin{vmatrix} 0 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_{n-1} & a_{n-1} \\ n & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{n+1}\cdot n\cdot\prod_{i=1}^{n-1}a_i$$

$$2)\ D_n=\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} = 4\cdot 2^{n-1}-2$$

$D_1=2$

$D_2=6$

$n\geqslant 2$ 时

$$D_n=2\cdot D_{n-1}+(-1)^{1+n}\cdot 2\cdot(-1)^{n-1}$$
$$=2D_{n-1}+2$$

$$\Rightarrow D_n+2=2(D_{n-1}+2)\Rightarrow D_n+2=4\cdot 2^{n-1},\ D_n=2^{n+1}-2$$

$$D_n\ \underset{\substack{r_3+\frac12 r_2\\ \vdots\\ r_n+\frac12 r_{n-1}}}{\xlongequal{r_2+\frac12 r_1}}\ \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 & 2+\frac32 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & a_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}$$

$a_n=2+\frac12 a_{n-1}$

$(a_n-4)=\frac12(a_{n-1}-4)$

$a_1=2$

$\Rightarrow a_n=4+(-2)\cdot\left(\frac12\right)^{n-1}$

$\Rightarrow D_n=2^{n-1}\cdot a_n$

$$3)\ D=\begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3+b_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix},\ b_1b_2\cdots b_n\neq 0.$$

or

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_1+b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1 & & & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ 1 & a_1 & & & a_n+b_n \end{vmatrix}$$

$$\underset{\substack{r_3-r_1\\ \cdots\\ r_n-r_1}}{\xlongequal{r_2-r_1}}\begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -b_1 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -b_1 & 0 & b_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -b_1 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix}\xlongequal{C_1+\frac{b_1}{b_2}C_2+\cdots+\frac{b_1}{b_n}C_n}\begin{vmatrix} a_1+b_1+\sum\limits_{i=2}^{n}\frac{b_1}{b_i}a_i & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ 0 & & \ddots & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & b_n \end{vmatrix}$$

$$=\left(a_1+b_1+\sum_{i=2}^{n}\frac{b_1}{b_i}a_i\right)b_2b_3\cdots b_n$$

$$=\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{b_i}\right)b_1b_2\cdots b_n$$